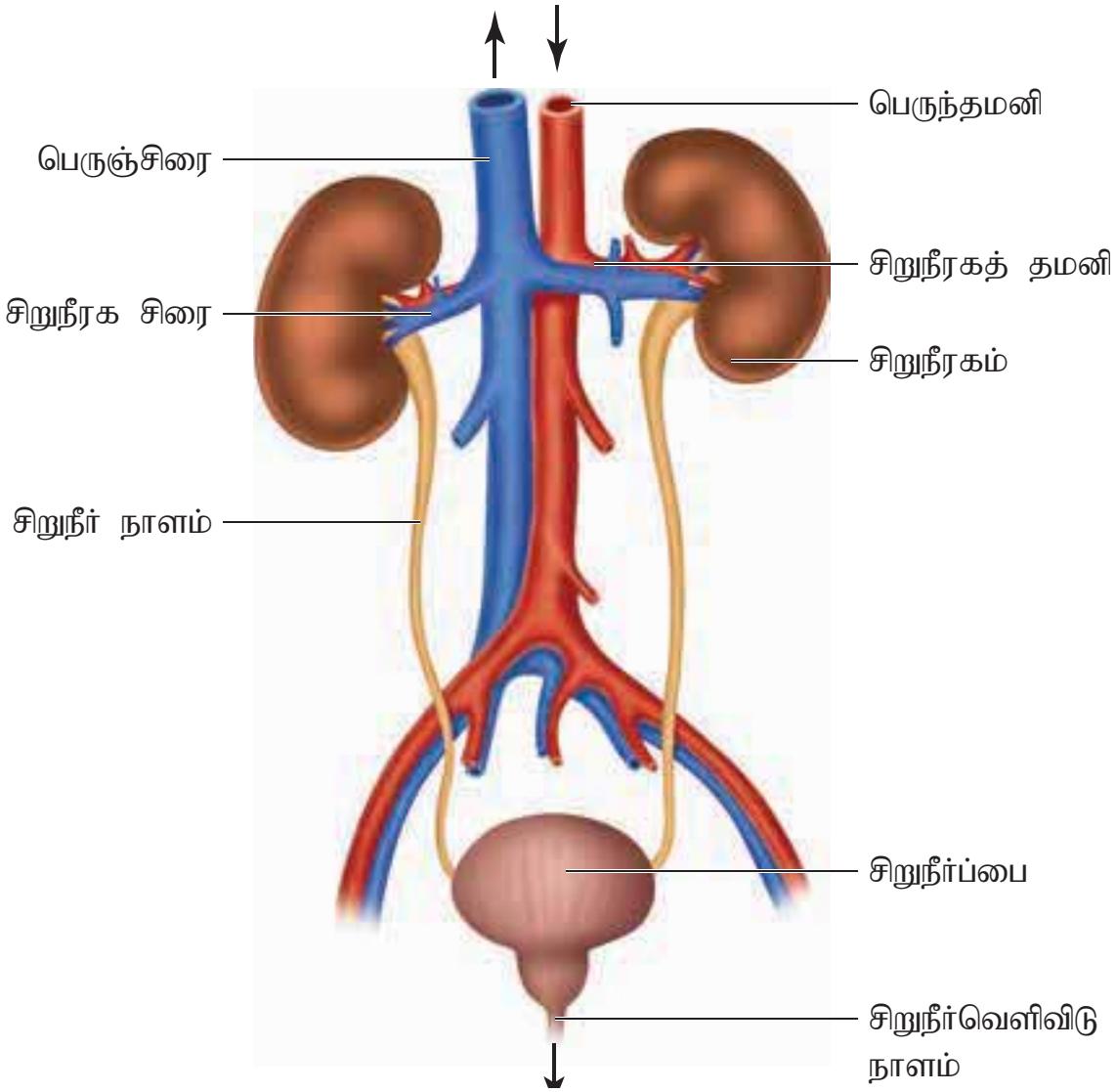
www.tntextbooks.in



படம் 8.2 மனித கழிவு நீக்க மண்டலம்.

கிளாமருலஸ் மற்றும் ஹென்லே வளைவு ஆகிய இரண்டும் இல்லாமலோ இருப்பதால் மிகக்குறைந்த அளவு நீர்த்த (தாழ் உப்படர்வு) – (Hypotonic) சிறுநீரை உற்பத்தி செய்கின்றன. பாலூட்டிகள் நீண்ட ஹென்லே வளைவினைப் பெற்றிருப்பதால் அடர்த்தி மிகுந்த (உயர்உப்படர்வு) (Hypertonic) சிறுநீரை உற்பத்தி செய்கின்றன. நெஃப்ரானின் ஹென்லே வளைவு அடர்த்தி மிகுந்த சிறுநீரை உருவாக்கும் வகையில் பரிணாம மாற்றம் அடைந்துள்ளது. கடல் மீன்களில் உள்ள கிளாமருலஸ் அற்ற சிறுநீரகங்களிலிருந்து உருவாகும் மிகக்குறைவான சிறுநீரின் அடர்த்தி அம்மீன்களின் உடல்திரவத்தின் அடர்த்திக்கு சமமானதாகும். இருவாழ்விகளிலும் நன்னீர் மீன்களிலும் ஹென்லே வளைவு இல்லாததால் நீர்த்த சிறுநீர் (தாழ் உப்பு அடர்வு) உருவாகிறது.

8.2 மனிதனின் கழிவு நீக்க மண்டலம் (Human Excretory system)

மனித சிறுநீரக மண்டலத்தில் ஓரிணை சிறுநீரகங்கள், ஓரிணை சிறுநீரக நாளங்கள், சிறுநீர்ப்பை மற்றும் சிறுநீர் வெளிவிடு நாளம் ஆகியவை அடங்கியுள்ளன (படம்: 8.2). அடர்சிவப்பும் பழுப்பும் கலந்த நிறத்திலுள்ள சிறுநீரகங்கள் அவரை விதை வடிவிலானவை, இவை மேல் வயிற்றுப்பகுதியில், கடைசி மார்பு முள்ளெலும்பிற்கும் மூன்றாவது வயிற்றுப்பகுதி முள்ளெலும்பிற்கும் (Lumbar) இடையே வயிற்றறை முதுகுப்புற உட்சுவர் பரப்பை ஒட்டி அமைந்துள்ளன. இடது சிறுநீரகத்தை விட வலது சிறுநீரகம் சற்றே தாழ்ந்துள்ளது.